

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: psací potřeby. Pravdivostní hodnoty zapisuj 1 (pravda) a 0 (nepravda).

1. Urči pravdivostní hodnotu složených výroků: a) $2^5 = 32 \wedge 32 < 30$; b) $7|42 \vee 7|43$; c) $5 < 3 \Rightarrow 5 = 3$; d) $\sqrt{16} = 4 \Rightarrow 4|10$; e) $3 > 1 \Leftrightarrow 1 > 3$.
2. Sestav pravdivostní tabulku výroku $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$ a porovnej ji s tabulkou výroku $\neg(A \Leftrightarrow B)$. Jak se výrok řekne jednou spojkou v češtině?
3. Zneguj slovně (bez fráze „není pravda, že“): a) Ve středu i ve čtvrtek budu online. b) Úkol odevzdám dnes nebo zítra. c) Jestliže se přihlásím do soutěže, budu trénovat každý den. d) Všechna videa v playlistu mají víc než 1 000 zhlédnutí. e) Aspoň jeden spolužák umí programovat v Pythonu.
4. Zneguj symbolicky a rozhodni, zda platí výrok, nebo jeho negace: a) $\forall x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 > 0$; b) $\exists n \in \mathbb{N}: n^2 = 50$; c) $\forall n \in \mathbb{N}: n \geq 2$; d) $\exists x \in \mathbb{Q}: 2x = 1$.
5. Zneguj symbolicky: a) $x > -2 \wedge x \leq 6$; b) $y < 0 \vee y \geq 10$; c) $a > 0 \Rightarrow a^2 > 0$.
6. Pravidlo soutěže: „Do finále postoupí, kdo vyřeší aspoň 4 úlohy a zároveň odevzdá včas, nebo kdo vyhraje krajské kolo.“ Označ A : vyřeší aspoň 4 úlohy, B : odevzdá včas, C : vyhraje krajské kolo. a) Zapiš podmínku postupu symbolicky. b) Postoupí žák, který vyřešil 5 úloh, odevzdal pozdě a vyhrál krajské kolo? c) Zapiš symbolicky i slovy, kdy žák nepostoupí.
7. Tvrzení: „Jestliže je přirozené číslo dělitelné devíti, pak je dělitelné třemi.“ a) Napiš obměnu a obrácenou implikaci a urči pravdivostní hodnotu všech tří implikací. b) Doplň: Dělitelnost devíti je ... podmínkou dělitelnosti třemi a dělitelnost třemi je ... podmínkou dělitelnosti devíti.
8. Rozhodni o pravdivosti a vysvětli rozdíl: a) $\forall x \in \mathbb{Z} \exists y \in \mathbb{Z}: x + y = 10$; b) $\exists y \in \mathbb{Z} \forall x \in \mathbb{Z}: x + y = 10$; c) $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}: x + y = 10$.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) 0; b) 1; c) 1 (nepravdivý předpoklad); d) 0 ($1 \Rightarrow 0$); e) 0** – ověřuje: pravdivostní hodnoty konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence
2. **Pro $(A, B) = (1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)$ vyjde 0, 1, 1, 0 u obou výroků – mají stejnou tabulku; česky „bud' A, anebo B“ (vylučovací nebo).** – ověřuje: sestavení pravdivostní tabulky a porovnání dvou složených výroků
 1. Tabulka má 4 řádky ($2 \text{ výroky} \rightarrow 2^2$).
 2. Sloupec $A \vee B$: 1, 1, 1, 0; sloupec $\neg(A \wedge B)$: 0, 1, 1, 1.
 3. Konjunkce obou sloupců: 0, 1, 1, 0.
 4. $A \Leftrightarrow B$: 1, 0, 0, 1, tedy $\neg(A \Leftrightarrow B)$: 0, 1, 1, 0 – shoda.
3. **a) Ve středu nebo ve čtvrtek nebudu online. b) Úkol neodevzdám dnes ani zítra. c) Přihlásím se do soutěže a nebudu trénovat každý den. d) Aspoň jedno video v playlistu má nejvýše 1 000 zhlédnutí. e) Žádný spolužák neumí programovat v Pythonu.** – ověřuje: negace konjunkce, disjunkce, implikace a výroků s obecným a existenčním kvantifikátorem v běžné řeči
4. **a) $\exists x \in \mathbb{R}: x^2 + 1 \leq 0$ – platí výrok; b) $\forall n \in \mathbb{N}: n^2 \neq 50$ – platí negace ($7^2 = 49, 8^2 = 64$); c) $\exists n \in \mathbb{N}: n < 2$ – platí negace ($n = 1$); d) $\forall x \in \mathbb{Q}: 2x \neq 1$ – platí výrok ($x = \frac{1}{2}$)** – ověřuje: negace výroků s kvantifikátory a rozhodnutí o jejich pravdivosti
5. **a) $x \leq -2 \vee x > 6$; b) $y \geq 0 \wedge y < 10$; c) $a > 0 \wedge a^2 \leq 0$** – ověřuje: negace složených výrokových forem (záměna spojky, negace nerovnosti, negace implikace)
6. **a) $(A \wedge B) \vee C$; b) ano – $C = 1$, takže disjunkce je pravdivá; c) $(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg C$: nevyřeší aspoň 4 úlohy nebo neodevzdá včas, a zároveň nevyhraje krajské kolo** – ověřuje: převod pravidla z běžného života do symbolického zápisu, vyhodnocení a negace
 1. „a zároveň“ $\rightarrow \wedge$, „nebo kdo“ $\rightarrow \vee$; závorka kolem $A \wedge B$ odpovídá smyslu věty.
 2. b) $A = 1, B = 0, C = 1$: $(1 \wedge 0) \vee 1 = 0 \vee 1 = 1$.
 3. c) $\neg((A \wedge B) \vee C) \Leftrightarrow \neg(A \wedge B) \wedge \neg C \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg C$.
7. **a) původní 1; obměna „Jestliže číslo není dělitelné třemi, není dělitelné devíti.“ 1; obrácená „Jestliže je číslo dělitelné třemi, je dělitelné devíti.“ 0 (protipříklad 6); b) postačující; nutnou** – ověřuje: obměna a obrácená implikace, nutná a postačující podmínka
8. **a) 1 – ke každému x stačí vzít $y = 10 - x$; b) 0 – jedno pevné y nemůže vyhovět všem x ; c) 0 – pro $x = 10$ (nebo větší) by muselo být $y \leq 0$, a to není přirozené číslo** – ověřuje: vliv pořadí kvantifikátorů a oboru proměnné na pravdivost výroku

Kritéria splnění výstupu

- Určí pravdivostní hodnotu složených výroků se všemi čtyřmi spojkami – aspoň 4 z 5 v úloze 1, včetně implikace s nepravdivým předpokladem.
- Sestaví správně pravdivostní tabulku a z porovnání sloupců vyvodí závěr (úloha 2).
- Správně neguje konjunkci, disjunkci, implikaci a výroky s kvantifikátory – aspoň 9 z 12 negací v úlohách 3–5, bez chyby typu „všichni $\rightarrow$ žádný“.
- Převéde slovní pravidlo do symbolického zápisu se správnými závorkami a vyhodnotí ho pro konkrétní situaci (úloha 6).
- Rozliší obrácenou implikaci a obměnu, nutnou a postačující podmínku a vysvětlí, proč záleží na pořadí kvantifikátorů (úlohy 7 a 8 aspoň z větší části správně).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: v úloze 6 jiné pravidlo (sleva v obchodě, přijetí do kroužku), v úloze 8 jiný obor (reálná čísla, sudá čísla). Úlohu 2 lze nahradit ověřením De Morganova pravidla nebo tautologie. Pro silnější žáky: pravidlo se třemi výroky a jeho zápis v Pythonu (and, or, not). Pro slabší: u úloh 3 a 4 dej k dispozici tahák s pravidly negace, ověřuje se pak hlavně jejich správné použití.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory (týden 1); 1.+2. H3 Množiny (týden 2)